

یادگیری عمیق

دانشکده مهندسی برق

محمد مهدی بجانی
زمستان ۱۴۰۴



پروژه گروهی

۱ مقدمه

با سلام و وقت بخیر خدمت شما دانشجویان عزیز. در این سند، قصد داریم که به صورت کامل زمانبندی، نحوه تحویل پروژه، فرآیند تعامل دانشجویان و راهنمایان و معیارهای ارزیابی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. از ابتدا تا انتها شرح بدیم و همچنین معیارهای ارزیابی و نمره‌دهی پروژه شما رو هم بررسی کنیم. شایسته است این سند رو به صورت کامل مطالعه کرده، و در صورت هرگونه ابهام یا سوال، با مسئول پروژه (محمد آقائی) داخل کوثرای درس، و زیر پست مربوطه به انتشار پروژه، در ارتباط باشید.

شایان ذکر است با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، با همدرس، و دستیاران آموزشی، تمامی تاریخ‌ها فیکس شدند و به دلیل زنجیره‌ای بودن روند پروژه، سعی شده که تمامی ددلاین‌ها تا حد ممکن در آخرین مهلت خود باشند که نیاز به تمدید نداشته باشد. همچنین اگر توجه بکنید، ددلاین تحویل پروژه، کامل در انتهای ترم قرارداد شده، که وقت کافی برای تمرکز روی پروژه داشته باشید.

۲ زمان‌بندی پروژه

با توجه به تقویم آموزشی نیم‌سال جاری، مهم‌ترین تاریخ‌های مربوط به پروژه به شرح زیر است:

آخرین مهلت انتخاب هم‌گروهی و موضوع پروژه از طریق فرم مربوطه: ۲۶ تیر ماه
انتصاب منتور به هر گروه و تشکیل نهایی گروه‌ها: ۲۷ تیر ماه
انتخاب مقاله پایه و تعیین حدود اولیه موضوع با همفکری منتور: ۳ مرداد ماه
جلسه دفاع از موضوع و دریافت تأیید از گروه دستیاران آموزشی: ۸ مرداد ماه
اعمال تغییرات نهایی و ثبت موضوع تأیید شده: ۱۵ مرداد ماه
شروع رسمی فرآیند اجرای پروژه: ۱۷ مرداد ماه
آخرین مهلت تکمیل پروژه (هارد ددلاین): ۴ شهریور ماه
تحویل نهایی پروژه: ۵ شهریور ماه

توضیحات مهم:

گروه‌ها به صورت ۲ نفره تشکیل خواهند شد تا امکان تعریف پروژه‌های باکیفیت و مدیریت بهینه فراهم گردد. در موارد خاص و با توجه به تعداد دانشجویان، ممکن است یک گروه بیشتر از ۲ عضو داشته باشد. که توسط مسئول پروژه، این تخصیص انجام می‌پذیرد. لذا گروه‌های ۲ نفره بسازید، و سرگروه تعیین کنید و سپس سرگروه، داخل فرم انتخاب موضوع پروژه، نام اعضای گروه خود را وارد کند. کلیه زمان‌بندی‌های فوق با در نظرگیری ددلاین‌های ثبت نمرات تنظیم شده و به هیچ‌وجه قابل تمدید نمی‌باشند. دانشجویان موظفند مطابق این برنامه پیش‌روند و پروژه خود را در بازه زمانی مشخص شده به اتمام برسانند.

۳ روند انجام پروژه

- مرحله نخست:** در آغاز فرایند، دانشجویان موظف‌اند گروه‌های خود را تشکیل داده و پس از تعیین اعضا، نسبت به انتخاب و انجام پروژه مورد نظر اقدام نمایند.
- مرحله دوم:** پس از تشکیل گروه‌ها، مسئول پروژه برای هر گروه یک دستیار آموزشی راهنما تعیین کرده و فهرست نهایی گروه‌ها به همراه دستیار راهنمای مربوطه را به صورت عمومی اعلام می‌نماید.
- مرحله سوم:** پس از اعلام رسمی دستیاران آموزشی راهنما، هر گروه موظف است با دستیار راهنمای خود جلسه‌ای برگزار نماید. در این جلسه، دستیار آموزشی راهنما سه مقاله علمی پیشنهادی در حوزه مرتبط با پروژه را در اختیار گروه قرار خواهد داد.
- مرحله چهارم:** اعضای گروه باید مقالات پیشنهادی ارائه شده از سوی دستیار آموزشی راهنما را به دقت مطالعه نموده و یکی از آن‌ها را به عنوان مقاله پایه برگزینند. چنانچه هیچ‌یک از مقالات پیشنهادی مورد پذیرش گروه قرار نگیرد، گروه می‌تواند مقاله دیگری را پیشنهاد داده و پس از بررسی و تأیید دستیار آموزشی راهنما، آن را به عنوان مقاله پایه تعیین نماید.
- مرحله پنجم:** پس از تأیید مقاله پایه از سوی دستیار آموزشی راهنما، گروه موظف است طرح و ایده خود را بر مبنای مقاله منتخب آماده کرده و در جلسه توجیهی مشترک با سایر دستیاران آموزشی راهنما ارائه نماید. تصویب نهایی موضوع پروژه، منوط به تأیید تمامی دستیاران آموزشی راهنما در این جلسه خواهد بود.

۶. **مرحله ششم:** پس از تصویب نهایی موضوع پروژه از سوی تیم دستیاران آموزشی راهنما، گروه می‌تواند فعالیت اجرایی خود را به‌طور رسمی آغاز کند. در طول انجام پروژه، دانشجویان باید در صورت بروز هرگونه پرسش، ابهام یا مسئله، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با دستیار آموزشی راهنمای خود در میان گذاشته و راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایند.

۷. **مرحله پایانی:** پس از پایان پروژه، گروه موظف است نسخه نهایی کار خود را در سامانه تعیین‌شده بارگذاری کرده و در روز مقرر، پروژه خویش را در جلسه ارائه به‌صورت رسمی معرفی و تشریح نماید.

۴ ساختار گزارش پروژه

همانطور که در بالا ذکر شد، دانشجویان تا آخرین مهلت تکمیل پروژه (۴ شهریور ماه) فرصت دارند تا گزارش نهایی دستاوردهای خود را بارگذاری کنند. نکاتی که باید در گزارش خود به آنها توجه کنید:

- گزارش حتماً باید به زبان انگلیسی باشد.
 - گزارش باید به شکل یک فایل pdf شامل حداکثر چهار صفحه و هر صفحه شامل دو ستون باشد.
 - از لحاظ ساختار و لحن، مقاله باید همانند مقالات علمی باشد. این بدان معناست که باید شامل بخش‌های زیر باشد:
 - Abstract: چکیده گزارش شامل توضیح کوتاهی درباره مسئله، روش و نتایج.
 - Introduction: شامل انگیزه انجام پژوهش و معرفی موضوع، خلاءهای موجود، اهمیت مسئله انتخابی، توضیح کلی درباره جایابی پژوهش در ادبیات مربوطه (کارهای مهم پیشین) و چگونگی ارتباط کار حاضر با آنها.
 - Related Works: بسط ادبیات نزدیک به پژوهش و توضیح تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها با کار فعلی.
 - Contributions & Results: لیستی مختصر از دستاوردها و نتایج پژوهش
 - Conclusion & Future Works: جمع‌بندی به علاوه بررسی نارسایی‌های باقیمانده و مسیری که می‌توان در پژوهش‌های آینده دنبال کرد.
 - References: ارجاعات!
- همچنین بسته به جنس پژوهش انجام شده، بخشی مربوط به گزاره‌ها و اثبات‌های آنها (اگر پژوهش بخش نظری دارد) و یا روش اخذ شده و نتایج گرفته شده (اگر پژوهش بخش عملی دارد) نیز باید وجود داشته باشد. شما می‌توانید با توجه به شرایط خاص پژوهش خود تغییراتی جزئی در این ساختار بندی ایجاد کنید اما باید محتوای تمامی موارد بالا در گزارش شما قابل مشاهده باشد و بخش‌های اصلی هر پژوهش (چکیده، مقدمه، ارجاعات، نتیجه‌گیری ...) باید وجود داشته باشند.
- در صورتی که پژوهش شما شامل کد باشد، باید لینک گیت‌هاب پروژه شما در گزارش وجود داشته باشد. و فقط فایل پی‌دی‌اف گزارش آپلود شود. همچنین هیچ فایل مکمل‌ای نباید وجود داشته باشد، و تمامی موارد داخل گزارش باید گنجانده شود.

تهیه یک گزارش خوب کار آسانی نیست و به اندازه محتوای پژوهش حائز اهمیت است. لذا پیشنهاد میشود که مستند سازی را به شکلی موازی با باقی موارد پژوهش جلو ببرید و آنرا به انتها موکول نکنید.

۵ تعامل دانشجویان و دستیاران

پوشیده نیست که پروژه این درس تجربه‌ی جدیدی برای دستیاران و دانشجویان میباشد. بنابراین، ارائه توضیحاتی در قبال چگونگی پیشبرد آن توسط دانشجویان و راهنماها خالی از لطف نخواهد بود. خاطرنشان میکنیم که علت اصلی تخصیص یک راهنمای مشخص برای هر گروه، افزایش کیفیت پژوهش انجام شده و کاهش ریسک اشتباه کردن برای دانشجویان میباشد. تمامی راهنماها نه تنها در موضوع خود تسلط کافی دارند، بلکه هر یک تجربه پژوهش در آن زمینه را نیز دارا میباشند. پیشنهاد می‌شود برای اینکه در مسیر پروژه دچار اشتباه نشوید، به صورت منظم با راهنمای خود در ارتباط باشید و از تجربه و مشورت او استفاده کنید. با این حال، انتخاب میزان این ارتباط به عهده خود شماست و در نهایت مسئولیت انجام و پیشبرد پروژه با دانشجویان میباشد. این بدان معناست که حتی اگر در بدترین حالت، راهنمای مربوطه نتواند کمکی به دانشجویان بکند، دانشجویان موظفند که پروژه خود را به سرانجام رسانده و تحویل دهند. همچنین بنا نیست که راهنماها در انجام تسک‌ها (مثل کد زدن، نوشتن گزارش، اثبات‌ها) به دانشجویان کمک کنند. مسئولیت راهنماها نظارت بر پیشبرد صحیح پروژه و در دسترس و پاسخگو بودن میباشد.

به عبارت دیگر مسئولیت پیگیری و پیشبرد پروژه با دانشجویان است و راهنماها تنها وظیفه دارند که به نیازها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی دانشجویان پاسخ دهند و در جای جای فرآیند به آنها در پیشبرد صحیح کمک کنند. با اینکه تمامی راهنماها متعهد به کمک به دانشجویان میباشند، در صورت مشاهده عدم همکاری راهنماها، دانشجویان باید این مورد را به اطلاع مسئول پروژه درس برسانند.

۶ معیارها و نحوه ارزیابی

در جدول زیر میتوانید شمای کلی‌ای از مواردی که برای تیم تدریس ارزشمند محسوب میشوند کسب کنید.

معیار	حداکثر نمره	توضیحات
ارائه	۱۰	توانایی انتقال مطلب، اسلایدها، مدیریت زمان
گزارش نهایی	۱۰	نگارش و ساختار بندی گزارش تحویلی
پیشبرد گروهی پروژه	۱۰	کار تیمی، تقسیم وظایف و زمانبندی منظم
مرور ادبیات	۱۵	دانشجویان باید دید خوبی از ادبیات موضوع مربوطه داشته باشند و بتوانند آنرا منتقل کنند. همچنین باید بتوانند جایابی کار خود را در این ادبیات به شکلی درست مشخص کنند.
تعریف مسئله	۱۵	در صورتی که دانشجویان در تعریف مسئله‌ای که قصد حل کردن آنرا دارند نوآوری داشته باشند، به عنوان مثال مسئله‌ای جدید چهارچوب بندی کنند و یا در قبال کارهای پیشین سوالات انتقادی مناسبی طرح کنند.
ایجاد بهبود و یا پاسخ به مسائل*	۴۰	در صورتی که به سوالی، چه جنبه تئوری چه عملی، پاسخی جدید یا بهتر از موارد موجود بدهید. این موارد شامل، معماری، دیتاست، گزاره ریاضی، شبیه سازی و یا هر نوع بهبود معنادار میشود.
پیاپی سازی جدید یا کار روی دیتاست*	۴۰	مسئله‌ای که جنبه پیاده سازی قابل توجهی دارد و تابحال پیاده نشده را پیاده کنند.
مجموع	۱۴۰*	از ۱۰۰. به نکته آخر توجه فرمایید.

نکات:

- توجه داشته باشید که معیار ما برای سنجش موارد ستاره دار به اضافه مرور ادبیات، گزارش نهایی شماست و بارم ۱۰ نمره تنها برای نگارش گزارش میباشد اما اهمیت گزارش شما بسیار بیشتر است.
- فارغ از میزان توضیحاتی که در قبال موارد بالا ارائه شود، تعیین ارزش پژوهش کاری گنگ و مشکل است، چه برای تیم تدریس و چه برای دانشجویان. فلذا پیشنهاد میکنیم در صورتی که نسبت به ارزش هر بخش از کار خود شک دارید و یا هر سوالی در قبال بارم بندی بالا دارید، آنرا از طریق راهنمای خود با مسئول پروژه مطرح کنید.
- نمره پیشبرد پروژه توسط راهنمای گروه داده میشود.
- موارد ستاره دار، بخش اصلی پروژه میباشد. این دو مورد به نسبت نمره زیادی داشته و سنگین تر میباشند. توجه داشته باشید که برای دریافت نمره کامل، میزان بهبود و یا پیاده سازی جدید انجام شده باید به میزان قابل توجهی باشد و به عنوان مثال تنها یک بهبود حداقلی نمره کامل را دریافت نمیکند.
- مواردی که بدون ستاره هستند برای تمامی پروژه‌ها الزامی هستند. همچنین از مجموع دو مورد آخر دانشجویان میتوانند تنها ۴۰ نمره دریافت کنند اما میتوانند آنرا بین این دو مورد تقسیم کنند و پروژه نمره اضافی ندارد. به عنوان مثال در صورتی که میزان بهبود ایجاد شده به قدر کافی نباشد، دانشجویان میتوانند بخش دیگری از مسئله را که پیاده سازی نشده و خود نیز به تنهایی کافی نیست را همزمان انجام دهند.